

# Santiago Alzate

Matemático | M.A. en Matemáticas

Medellín, Colombia

+57 311 232 3673

santiago.alzate9@udea.edu.co

alzates.santiago@yahoo.com

ORCID: 0000-0001-5976-1021

ResearchGate: Santiago-Alzate-5

“La esencia de las matemáticas reside en su libertad.”

— Georg Cantor (1854–1918)

## ÁREAS DE INTERÉS E INVESTIGACIÓN

### Análisis

Análisis real y complejo, teoría de la integración, análisis fraccional.

### Análisis Funcional

Teoría espectral y teoría de operadores.

### Álgebra y Topología

Teoría de categorías, análisis functorial y álgebra no asociativa.

## FORMACIÓN ACADÉMICA

2024–2026

### M.A. en Matemáticas

Binghamton University, Nueva York, EE. UU.

Tesis: *El Teorema de Peter–Weyl y sus aplicaciones.*

2017–2023

### Pregrado en Matemáticas (B.S.)

Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia

Grado de Pregrado en Matemáticas.

## EXPERIENCIA DOCENTE

2026–Presente

### Docente

Institución Universitaria de Envigado, Envigado, Colombia

- Cálculo I, Matemáticas Discretas y Razonamiento Lógico.

2024–2026

### Asistente de Docencia (Teaching Assistant)

Binghamton University, Nueva York, EE. UU.

- **Math 226–227** (Técnicas en cálculo integral, series y sucesiones): Primavera 2026.
- **Math 224–225** (Cálculo diferencial e integral): Otoño 2025, Invierno 2026 y Verano 2026 (modalidad en línea).
- **Math 147** (Estadística básica): Otoño 2024, Primavera 2025 y Verano 2025 (modalidad en línea).

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2023–Presente | <b>Profesor de Cátedra</b><br><i>Instituto de Matemáticas, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cálculo Diferencial, Cálculo Integral y Cálculo en Varias Variables.</li> <li>• Geometría Vectorial y Álgebra Lineal.</li> <li>• <b>Semestre actual (2026-2):</b> Análisis Numérico, Análisis II y Geometría Básica — cursos avanzados de la carrera de Matemáticas.</li> </ul> |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## EXPERIENCIA DE INVESTIGACIÓN

---

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2021–2022 | <b>Estudiante Investigador</b><br><i>Grupo de Álgebra UdeA, Medellín, Colombia</i><br>Investigador joven en el marco del proyecto de grado. Investigación centrada en álgebra no asociativa y teoría categórica.<br><b>SÍNTESIS</b> Coautor de 1 artículo de investigación publicado en revista arbitrada e investigador en la resolución de 13 problemas matemáticos publicados en revistas internacionales. |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## RECONOCIMIENTOS Y BECAS

---

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2025      | <b>Mian Scholarship in Mathematics</b><br><i>Binghamton University, Nueva York, EE. UU.</i><br>Distinción otorgada a estudiantes sobresalientes en matemáticas durante el año académico.                                                                        |
| 2022      | <b>Premio Gilberto García Pulgarín</b><br><i>Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia</i><br>Reconocimiento al trabajo investigativo en matemáticas de estudiantes de pregrado. Apoyado por los doctores Rigoberto Flórez, Fernando Guzmán y Leandro Junes. |
| 2019      | <b>Premio Gilberto García Pulgarín</b><br><i>Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia</i><br>Reconocimiento al desempeño académico e investigativo destacado.                                                                                               |
| 2017–2023 | <b>Becas de Estudiante Destacado</b><br><i>Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia</i><br>Otorgadas en cuatro ocasiones por obtener el promedio académico más alto del semestre.                                                                           |

## PUBLICACIONES

---

### Artículos revisados por pares (peer-reviewed)

- [1] S. Alzate, O. Correa, R. Flórez, *Fibonacci Identities From Jordan Identities*, *Fibonacci Quarterly*, Vol. 58, No. 5 (2020), pp. 2–20.

### Problemas matemáticos resueltos en revistas internacionales

- [1] S. Alzate, *La Gaceta de la RSME*, Vol. 25, No. 2 (2022), Problema 419.  
[2] S. Alzate, *La Gaceta de la RSME*, Vol. 24, No. 3 (2021), Problema 408.  
[3] S. Alzate Suárez, *The College Mathematics Journal*, Vol. 52, No. 1 (2021), Problema 1167.  
[4] S. Alzate Suárez, *Fibonacci Quarterly*, Vol. 58, No. 1 (2020), Problema H-819.  
[5] S. Alzate Suárez, *Fibonacci Quarterly*, Vol. 58, No. 2 (2020), Problema B-1246.

- [6] S. Alzate Suárez, *American Mathematical Monthly*, Vol. 127, No. 4 (2020), Problema 12063 (*Límite de radicales anidados*).
- [7] S. Alzate Suárez, *The College Mathematics Journal*, Vol. 51, No. 4 (2020), Problema 1157.
- [8] S. Alzate Suárez, *Fibonacci Quarterly*, Vol. 57, No. 1 (2019), Problema B-1222.
- [9] S. Alzate Suárez, *Fibonacci Quarterly*, Vol. 57, No. 2 (2019), Problema B-1226.
- [10] S. Alzate Suárez, *Fibonacci Quarterly*, Vol. 57, No. 2 (2019), Problema B-1227.
- [11] S. Alzate Suárez, *Fibonacci Quarterly*, Vol. 57, No. 3 (2019), Problema B-1231.
- [12] S. Alzate Suárez, *Fibonacci Quarterly*, Vol. 57, No. 3 (2019), Problema B-1233.
- [13] S. Alzate Suárez, *Fibonacci Quarterly*, Vol. 57, No. 3 (2019), Problema B-1235.

## CHARLAS Y PONENCIAS

---

|      |                                                                                                                                                                                                      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2026 | <b>Seminario de Análisis</b><br><i>Binghamton University, Nueva York, EE. UU.</i><br><i>El Teorema de Peter–Weyl y sus aplicaciones.</i>                                                             |
| 2024 | <b>Seminario de Matemáticas</b><br><i>Instituto de Matemáticas, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia</i><br><i>Resolviendo problemas de matemáticas.</i>                                     |
| 2022 | <b>Quinto Encuentro de Álgebra y Topología</b><br><i>Instituto de Matemáticas, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia</i><br><i>Algunas técnicas para resolver problemas de análisis real.</i> |

## HABILIDADES E IDIOMAS

---

|             |                                                                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informática | <b>Wolfram Mathematica</b> (Intermedio), <b>LaTeX</b> (Avanzado), <b>MATLAB</b> (Básico), <b>Python</b> (Básico). |
| Idiomas     | <b>Español</b> (Nativo), <b>Inglés</b> (Avanzado / Competencia profesional y académica).                          |